COMPONENTE CURRICULAR:	PROJETO APLICADO I
CURSO:	BANCO DE DADOS
ALUNO / RA / E-MAIL:	ANTONIO UARLEY MATOS TAVARES - 10773358 - aumtavares@gmail.com
ALUNO / RA / E-MAIL:	AMANDA PLACIDO BARBOSA - 10778252 - Amanda525sp@hotmail.com
ALUNO / RA / E-MAIL:	BRUNA ALVES DE AMORIM - 10766187 - brunaalves080a@gmail.com
ALUNO / RA / E-MAIL:	LUIZ ANDRÉ DE FREITAS SILVA - 10778221 - luizandre229@gmail.com
FACULDADE:	UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GRUPO 3 - BANCO DO BRASIL

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

ETAPA 2 - PROPOSTA ANALÍTICA E ANÁLISE EXPLORATÓRIA

2026

Link do gihubt: https://github.com/brxna-a/projeto-banco-do-brasil-ods8

Sumário

Lista de Figuras 2
Lista de Tabelas 3
1. Introdução 4
2. Organização estudada: Banco do Brasil 4
    2.1 Segmentos de atuação 4
    2.2 Porte e rede de atendimento 5
    2.3 Atendimento e modelo digital 6
    2.4 Trabalhos em destaque com Ciência de Dados 6
3. Contexto do estudo e objetivos 7
4. Relação com o ODS 8 e pensamento computacional 7
5. Dataset e metadados 8
6. Cronograma 9
7. Proposta analítica 11
8. Análise exploratória dos dados 11
    8.1 Preparação da base 11
    8.2 Qualidade, tipos e valores ausentes 12
    8.3 Estatística descritiva 13
    8.4 Resultados do Banco do Brasil 14
    8.5 Comparação com outras instituições 16
    8.6 Dispersão e valores atípicos 18
Referências 19

Lista de Figuras

Figura 1. Evolução do índice de reclamações do Banco do Brasil

Figura 2. Reclamações procedentes extrapoladas do Banco do Brasil

Figura 3. Evolução da base de clientes do Banco do Brasil

Figura 4. Índice de reclamações: Banco do Brasil e instituições comparadoras

Figura 5. Comparação do índice no 2º trimestre de 2026

Lista de Tabelas

Tabela 1. Rede de atendimento e funcionários do Banco do Brasil (jun/2026)

Tabela 2. *Qualidade e completude das colunas principais*

Tabela 3. Estatísticas descritivas do Banco do Brasil

Tabela 4. Registros trimestrais do Banco do Brasil

1. Introdução

O projeto analisa as reclamações relacionadas ao Banco do Brasil a partir do Ranking de Instituições por Índice de Reclamações, conjunto oficial do Banco Central do Brasil. A proposta combina a caracterização da organização, a relação com o ODS 8 e uma análise exploratória dos dados de 2025 T1 a 2026 T2.

2. Organização estudada: Banco do Brasil

O Banco do Brasil S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91, código BBAS3 na B3) é a instituição financeira mais antiga do país e um dos maiores bancos da América Latina. Fundado em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI, no Rio de Janeiro, tinha como objetivos iniciais emitir moeda, financiar a indústria e o comércio e conceder crédito ao governo. Ao longo de mais de dois séculos, consolidou-se como o principal banco do país, com papel pioneiro no crédito, na automação bancária e no fomento ao agronegócio.

O Banco do Brasil não divulga missão e visão no formato tradicional; em seu lugar, adota um propósito e um conjunto de valores. Seu propósito é “ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos”, e seus valores são proximidade, eficiência, inovação, integridade, compromisso com a sociedade e diversidade (BANCO DO BRASIL, 2026).

2.1 Segmentos de atuação

O banco atua em diferentes segmentos, atendendo pessoas, empresas, governos e toda a cadeia do agronegócio, por meio de uma plataforma que integra canais físicos e digitais:

- Pessoa física: contas, cartões, crédito (com destaque para o consignado), investimentos e benefícios.

- Empresas: crédito e serviços para a cadeia de valor; operações de mercado de capitais, fusões e aquisições por meio da UBS BB, joint venture com o UBS.
- Agronegócio: principal financiador do setor, com crédito rural e produtos específicos para produtores e cooperativas.
- Setor público: serviços bancários para municípios, estados e União e operacionalização de programas federais.
- Seguridade: seguros, previdência e capitalização por meio da BB Seguridade.

Entre os principais produtos estão contas, cartões, empréstimos, financiamentos, investimentos, seguros, previdência, capitalização, câmbio e soluções de renegociação de dívidas. O segmento destacado neste estudo é o atendimento e relacionamento com o cliente, observado por meio das reclamações registradas junto ao Banco Central.

2.2 Porte e rede de atendimento

Em 30 de junho de 2026, o Banco do Brasil contava com uma rede de 56.368 pontos de atendimento, dos quais 10.376 próprios — incluindo 3.931 agências, sendo 3.093 tradicionais e 838 digitais e especializadas —, 18.221 correspondentes da rede MaisBB e 27.771 terminais Banco24Horas. No mesmo período, o quadro era de 83.991 funcionários (BANCO DO BRASIL, 2026).

Tabela 1 – Rede de atendimento e funcionários do Banco do Brasil (jun/2026)

Indicador	Quantidade (30/06/2026)
Rede de atendimento total	56.368
Rede própria	10.376
Agências tradicionais	3.093
Agências digitais e especializadas	838
Postos de atendimento	1.396

Postos de atendimento eletrônico	5.049
Rede MaisBB (correspondentes)	18.221
Banco24Horas	27.771
Funcionários	83.991

Fonte: Banco do Brasil (2026), Análise do Desempenho 2T26, Tabelas 31 a 33.

Em doze meses, a rede própria diminuiu 2,5%, com 66 agências a menos, enquanto a rede de correspondentes MaisBB cresceu 15,7%, o que indica a migração do atendimento para canais parceiros e digitais (BANCO DO BRASIL, 2026). Em junho de 2025, o banco reunia 88 milhões de clientes (BANCO DO BRASIL, 2025b).

O banco também atua no exterior há mais de 80 anos, com representações em países como Alemanha, Áustria, Portugal, Argentina, China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido e Paraguai.

2.3 Atendimento e modelo digital

O Banco do Brasil vem integrando canais físicos e digitais em um modelo que chama de “figital”, combinando a capilaridade da rede com a conveniência dos meios digitais. No 2T26, foram realizados 1,6 milhão de atendimentos por texto via FaleCom para clientes de varejo pessoa física, e aproximadamente 2,9 milhões de clientes foram atendidos por modelos assistidos digitais, como a Agência Digital e o Hubb Varejo Digital, com suporte por telefone, WhatsApp e FaleCom. O banco acompanha a percepção dos clientes por indicadores como o Net Promoter Score (NPS) e o Customer Satisfaction Score (CSAT) (BANCO DO BRASIL, 2026).

2.4 Trabalhos em destaque com Ciência de Dados

Em segurança e governança de dados, o banco ampliou o BB Autenticador, implementou mecanismos adicionais de proteção para transações Pix, evoluiu suas capacidades biométricas e aprimorou a Central Minha Privacidade, que já

conta com mais de seis milhões de usuários ativos (BANCO DO BRASIL, 2026).

3. Contexto do estudo e objetivos

O Banco do Brasil atende milhões de cidadãos de diferentes perfis e regiões. Para compreender gargalos operacionais e contextualizar a experiência desses usuários, o estudo observa a evolução das reclamações institucionais e posiciona o banco diante de outras instituições do mercado.

Pergunta central: Como evoluíram as reclamações relacionadas ao Banco do Brasil e como seus indicadores se comparam aos de outras grandes instituições financeiras?

O objetivo geral é analisar a evolução dos indicadores de reclamações relacionados ao Banco do Brasil e compará-los com outras grandes instituições financeiras. Como objetivos específicos, o projeto busca identificar a evolução do índice, observar as reclamações consideradas procedentes e construir visualizações simples para comunicar os padrões encontrados.

4. Relação com o ODS 8 e pensamento computacional

Este projeto se alinha à Meta 8.10 do ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), cujo propósito é fortalecer as instituições financeiras nacionais e expandir o acesso a esses serviços de forma segura. Vale destacar que o volume de reclamações não mede diretamente o cumprimento do ODS por parte do banco, mas ele funciona muito bem como um termômetro indireto da qualidade desse acesso, já que o crescimento e a inclusão bancária exigem canais de atendimento eficientes e resolutivos para a sociedade. Toda essa análise é estruturada seguindo a lógica do pensamento computacional, que integra o projeto do início ao fim. O processo começa pela decomposição, ao isolar as reclamações específicas do Banco do Brasil antes de olhar para o mercado. Depois, aplicamos a abstração ao selecionar os dados brutos e filtrar a base para focar apenas nos períodos organizados e nas grandes instituições

principais. Com a base limpa, o reconhecimento de padrões entra em ação para comparar os indicadores históricos e identificar possíveis tendências ou picos de queixas ao longo do tempo. Toda essa sequência lógica serve como o algoritmo que vai guiar o tratamento dos dados desde o arquivo original até a sua transformação em visualizações gráficas claras nas próximas fases do trabalho.

5. Dataset e metadados

O conjunto utilizado é o “Ranking de Instituições por Índice de Reclamações”, disponibilizado em formato CSV pelo Departamento de Atendimento ao Cidadão do Banco Central do Brasil no Portal de Dados Abertos. O recorte compreende seis trimestres consecutivos (2025 T1, T2, T3 e T4, seguidos de 2026 T1 e T2), com periodicidade trimestral, cobertura nacional e categoria “Bancos e financeiras”. A unidade de análise é a instituição financeira em cada trimestre.

Na Etapa 2, os arquivos foram conferidos diretamente no repositório. Os seis CSVs possuem os mesmos campos, descritos a seguir conforme o dicionário de dados. Os campos “Ano” e “Trimestre”, numéricos inteiros, organizam a série temporal. “Categoria” e “Tipo”, de natureza textual, classificam a faixa do ranking e o tipo de instituição ou conglomerado, servindo como filtros da base. O campo “CNPJ IF” identifica a instituição financeira quando preenchido, e “Instituição financeira” traz o nome utilizado para isolar os registros do Banco do Brasil e realizar as comparações com o mercado. O “Índice” é o indicador numérico calculado pelo Banco Central e constitui a principal métrica de comparação entre instituições e períodos. Os campos de contagem compreendem a quantidade total de reclamações respondidas, a quantidade de reclamações procedentes, a quantidade de reclamações procedentes extrapoladas e a quantidade total de reclamações analisadas. Por fim, os campos de clientes CCS e SCR registram a quantidade de clientes utilizada na metodologia do indicador, fornecendo o contexto de porte de cada instituição.

Nesta etapa, realizou-se uma revisão metodológica. A documentação vigente do Banco Central informa que, desde a mudança implementada em 2024, o cálculo do índice dos bancos, financeiras e instituições de pagamento utiliza a quantidade extrapolada de reclamações procedentes. Assim, passa a distinguir a contagem bruta de reclamações procedentes da quantidade procedente extrapolada, que é a efetivamente utilizada no indicador.

Os dados são públicos e licenciados sob a Open Data Commons Open Database License (ODbL). O portal informa cobertura geográfica Brasil, série iniciada em julho de 2014 e metadados atualizados em 11 de setembro de 2026. Além disso, o ranking reúne apenas as reclamações recebidas, analisadas e encerradas pelo Banco Central no período, não correspondendo à totalidade das reclamações realizadas em outros canais de atendimento. O índice é construído a partir da quantidade extrapolada de reclamações procedentes e da quantidade de clientes, o que permite uma comparação relativa entre instituições, mas não deve ser interpretado como pesquisa de satisfação. A base de clientes pode variar entre trimestres, e as regras metodológicas do próprio ranking podem ser alteradas ao longo do tempo, motivo pelo qual optou-se por um recorte temporal recente.

Como prática de governança, os arquivos CSV originais são mantidos sem edição, e os tratamentos e filtros aplicados ficam em uma pasta separada de dados processados.

6. Cronograma

Seção	Conteúdo	Integrante	Data final
Tema	Definir tema do projeto	Todos	31/08
Empresa e Contexto	Detalhamento da empresa e área de atuação	Amanda	12/09

Seção	Conteúdo	Integrante	Data final
ODS 8 e Contexto do Estudo	Premissas, objetivos, metas e relação com o ODS 8	Luiz	12/09
Dataset e Metadados	Organização dos dados	Antonio	12/09
GitHub e Documentação	Documentar as informações e organizar o GitHub	Bruna	14/09
Revisão	Revisar o conteúdo da etapa 1	Amanda	05/10
Gráficos	Gerar gráficos	Antonio	08/10
Resultado	Realizar análise do resultado	Luiz	10/10
Documentação e Github	Documentar as informações e organizar o GitHub	Bruna	12/10

7. Proposta analítica

A proposta analítica mantém o Banco do Brasil como foco e procura entender como o índice de reclamações se comportou nos seis trimestres analisados. A análise também verifica se o comportamento do índice acompanha o volume absoluto de reclamações e como o BB se posiciona diante de instituições de grande porte.

As instituições comparadoras selecionadas para as visualizações são Caixa Econômica Federal, Nu Pagamentos, Bradesco e Itaú. A seleção privilegia entidades com grande base de clientes, evitando comparações pouco informativas entre instituições de portes muito distintos.

Serão utilizadas medidas de tendência central, posição e dispersão: média, mediana, moda quando houver repetição, mínimo, máximo, quartis, IQR, variância e desvio padrão. Valores atípicos serão sinalizados pelo método do intervalo interquartil apenas para exploração, sem remoção automática.

8. Análise exploratória dos dados

8.1 Preparação da base

Foram analisados os seis arquivos CSV existentes em `dados/raw` no repositório do projeto. Os arquivos foram lidos com separador ponto e vírgula e mantidos sem edição. A consolidação produz uma base de 1.130 registros. Os arquivos de 2025 T2 em diante apresentam uma coluna vazia adicional ao final do cabeçalho; essa coluna não contém informação analítica e é descartada apenas na cópia processada.

Tabela 1. Arquivos analisados

arquivo	registros
ranking_bcb_2025_T1.csv	167
ranking_bcb_2025_T2.csv	177
ranking_bcb_2025_T3.csv	195
ranking_bcb_2025_T4.csv	194

arquivo	registros
ranking_bcb_2026_T1.csv	199
ranking_bcb_2026_T2.csv	198

8.2 Qualidade, tipos e valores ausentes

As variáveis de identificação e contagem estão completas na base consolidada, com duas exceções relevantes. O campo CNPJ IF apresenta grande volume de valores ausentes porque o ranking também contém conglomerados, para os quais esse identificador pode não ser preenchido. O campo Índice possui 731 valores ausentes, equivalentes a 64,69% dos registros. Esses valores não foram imputados.

A ausência de índice deve ser interpretada conforme as regras do ranking: a metodologia prevê critérios para participação nas listagens e nem todas as instituições recebem um índice calculado. Por isso, as análises do indicador utilizam apenas observações em que o Banco Central divulgou o valor.

Tabela 2. Qualidade e completude das colunas principais

coluna	registros	nulos	percentual_nulos	valores_distintos
Ano	1130	0	0.0	2
Trimestre	1130	0	0.0	4
Categoria	1130	0	0.0	2
Tipo	1130	0	0.0	2
CNPJ IF	1130	1047	92.65	47
Instituição financeira	1130	0	0.0	287
Índice	1130	731	64.69	396
Quantidade total de reclamações respondidas	1130	0	0.0	500
Quantidade de reclamações procedentes	1130	0	0.0	256

coluna	registros	nulos	percentual_nulos	valores_distintos
Quantidade de reclamações procedentes extrapoladas	1130	0	0.0	345
Quantidade total de reclamações analisadas	1130	0	0.0	435
Quantidade total de clientes - CCS e SCR	1130	0	0.0	1059
Quantidade de clientes - CCS	1130	0	0.0	891
Quantidade de clientes - SCR	1130	0	0.0	758

8.3 Estatística descritiva

A análise geral mostra forte heterogeneidade entre as instituições. Para o campo Índice, existem 399 valores divulgados. A média global é 5.127,65, enquanto a mediana é 58,84. Essa diferença é explicada pela presença de valores extremos em instituições menores e reforça a necessidade de evitar conclusões baseadas apenas na média global.

No Banco do Brasil, os seis valores do índice são todos diferentes, portanto não há uma moda informativa para esse pequeno recorte. O índice apresenta média de 22,81, mediana de 21,38 e desvio padrão de 5,79.

Tabela 3. Estatísticas descritivas do Banco do Brasil

variável	n	média	mediana	moda	mínimo	q1	q3	máximo	desvio_padrão
Índice	6	22,81	21,38	sem moda	16,22	19,66	24,94	32,68	5,79
Reclamações respondidas	6	21.604,67	23.206,50	sem moda	13.364,00	19.924,25	24.744,25	25.764,00	4.690,57
Reclamações procedentes	6	98,17	100,50	sem moda	51,00	71,25	116,25	154,00	37,59
Procedentes extrapoladas	6	1.861,67	1.696,50	sem moda	1.330,00	1.610,25	2.012,25	2.748,00	500,48
Reclamações analisadas	6	1.077,50	1.007,50	sem moda	940,00	972,50	1.206,75	1.276,00	154,11
Clientes CCS e SCR	6	81.432.849,00	81.433.355,00	sem moda	78.676.764,00	80.200.329,75	82.741.953,25	84.086.146,00	1.990.622,36

8.4 Resultados do Banco do Brasil

O índice do Banco do Brasil oscilou de 20,55 em 2025 T1 para 22,20 em 2025 T2 e 25,85 em 2025 T3. No quarto trimestre de 2025 caiu para 16,22, menor valor do período. Em 2026 T1 ficou em 19,36 e subiu para 32,68 em 2026 T2, o maior valor da série analisada.

Entre o primeiro e o último trimestre do recorte, o índice aumentou aproximadamente 59,0%. Esse resultado não caracteriza uma tendência

contínua, porque houve queda importante em 2025 T4 e nova elevação posteriormente.

A base de clientes do BB cresceu de 78,68 milhões para 84,09 milhões no mesmo intervalo, alta aproximada de 6,9%. As reclamações respondidas passaram de 13.364 para 25.764. Já a quantidade procedente extrapolada, utilizada no cálculo do índice, passou de 1.617 para 2.748.

Tabela 4. Registros trimestrais do Banco do Brasil

Período	Índice	Respondidas	Procedentes	Procedentes extrapoladas	Clientes
2025 T1	20.55	13364	154	1617	78676764
2025 T2	22.2	18965	119	1776	79972615
2025 T3	25.85	22802	93	2091	80883474
2025 T4	16.22	25122	51	1330	81983236
2026 T1	19.36	23611	64	1608	82994859
2026 T2	32.68	25764	108	2748	84086146

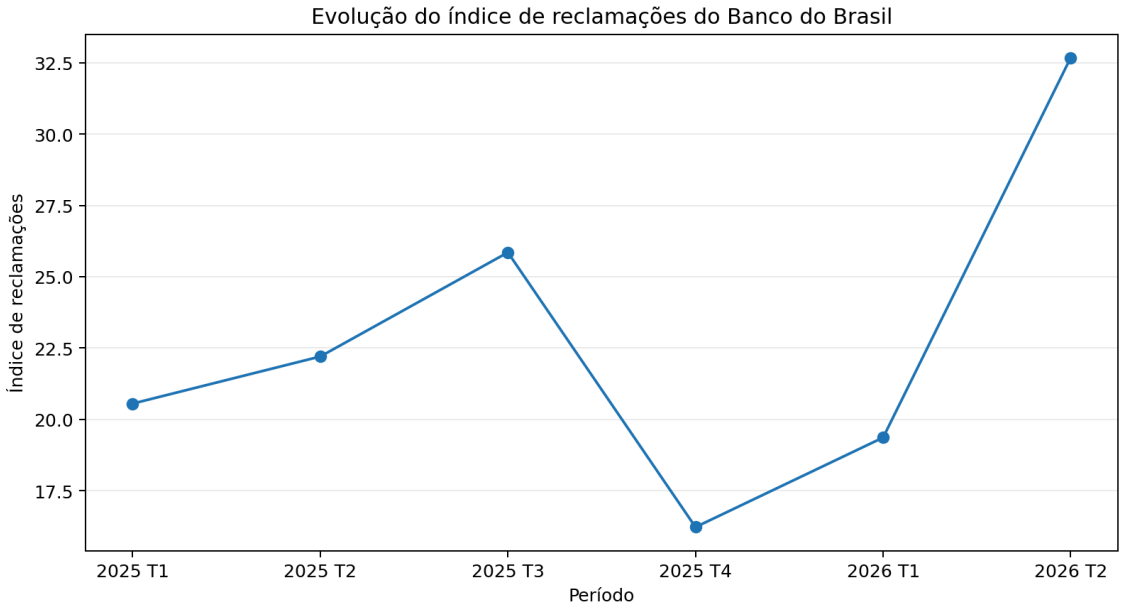


Figura 1. Evolução do índice de reclamações do Banco do Brasil.

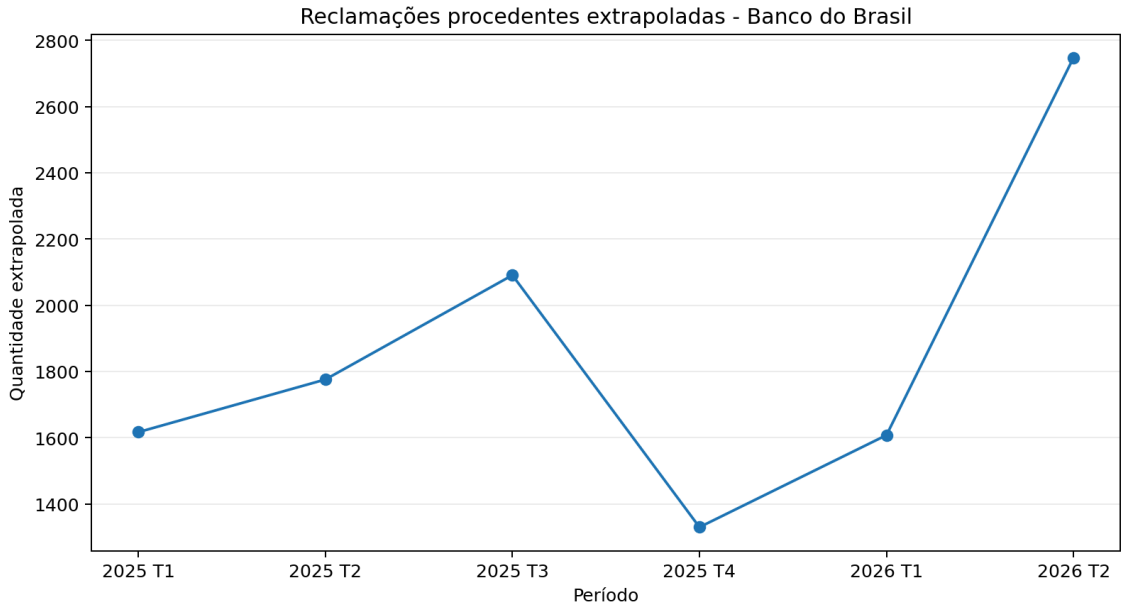


Figura 2. Reclamações procedentes extrapoladas do Banco do Brasil.

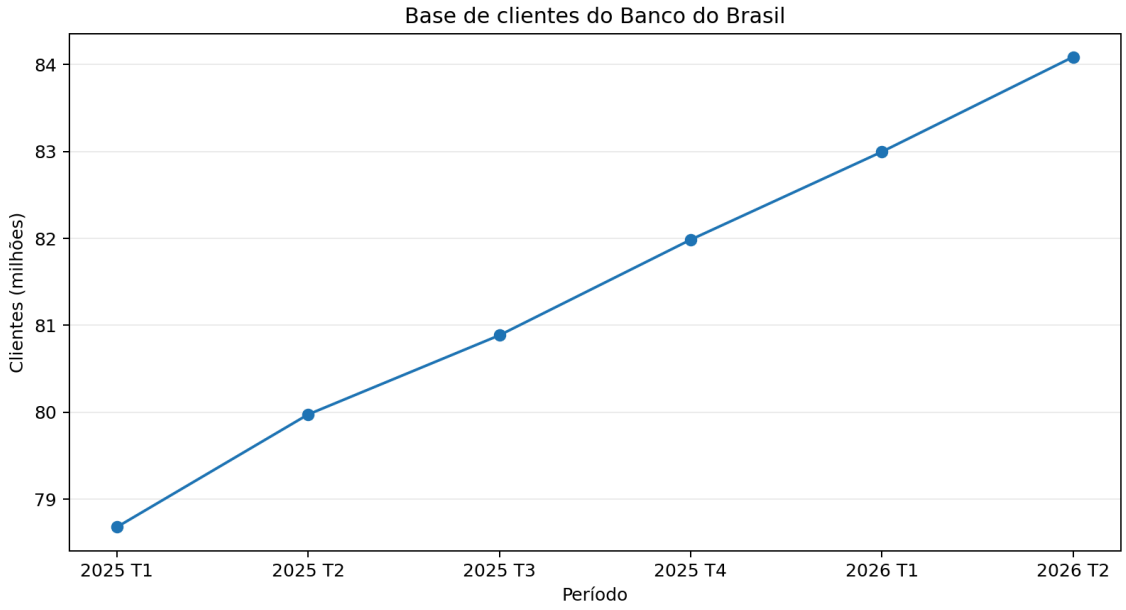


Figura 3. Evolução da base de clientes do Banco do Brasil.

8.5 Comparação com outras instituições

A comparação com Caixa, Nu Pagamentos, Bradesco e Itaú mostra que o BB não apresenta o maior índice entre as instituições selecionadas na maior parte do período. Em 2026 T2, por exemplo, o índice do BB foi 32,68, abaixo de

Bradesco (84,90) e Itaú (46,87), acima de Caixa (23,32) e Nu Pagamentos (9,20).

O objetivo dessa comparação não é definir qual instituição é 'melhor', mas contextualizar o indicador do Banco do Brasil entre organizações de grande porte. O índice já incorpora a quantidade de clientes, o que o torna mais adequado para comparação relativa do que o volume bruto de reclamações.

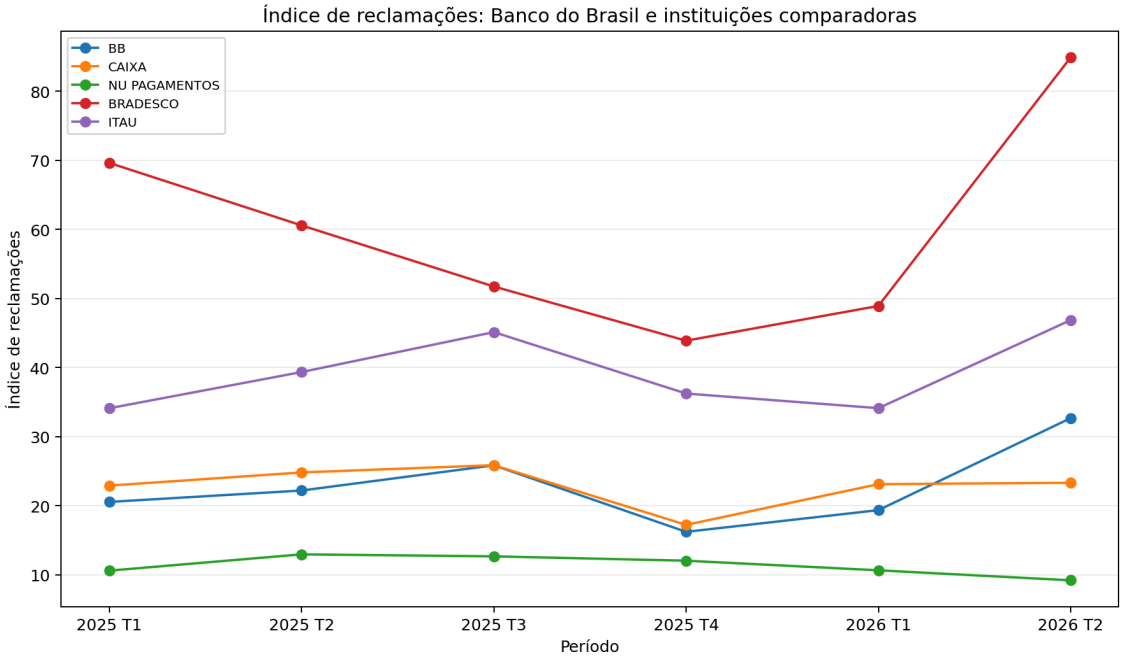


Figura 4. Índice de reclamações: Banco do Brasil e instituições comparadoras.

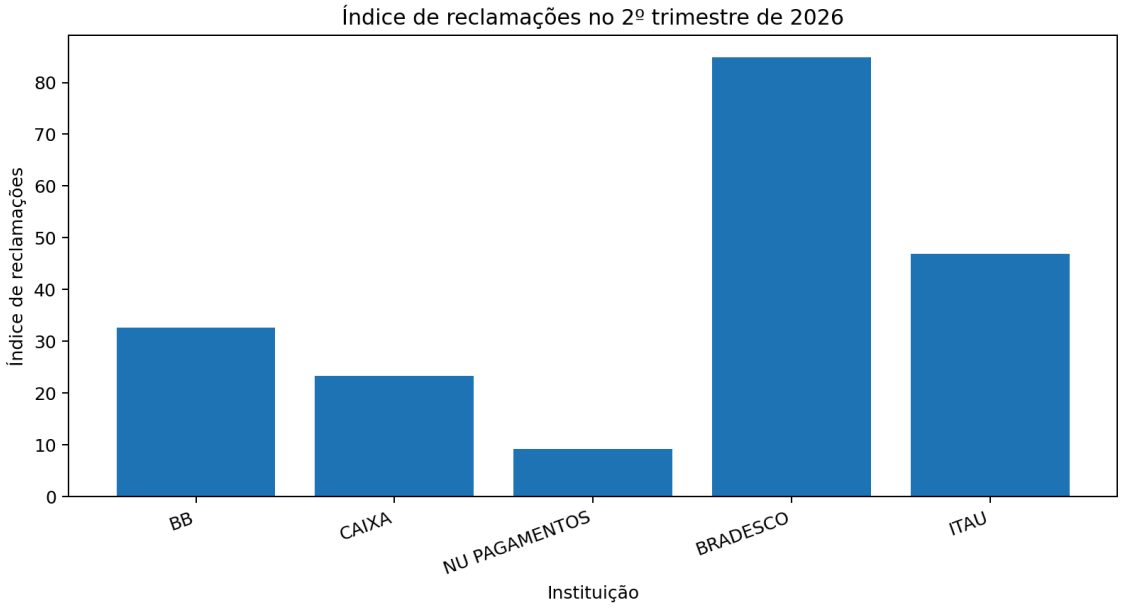


Figura 5. Comparação do índice no 2º trimestre de 2026.

8.6 Dispersão e valores atípicos

O método do IQR sinalizou 53 valores atípicos no campo Índice considerando a base completa. Outras variáveis também apresentaram grande quantidade de valores fora dos limites do IQR. Isso é esperado em uma base que reúne instituições com portes muito diferentes e, por esse motivo, nenhum registro foi removido automaticamente. Os outliers são tratados como observações que merecem inspeção, e não como erros.

A diferença entre média e mediana do índice na base geral reforça essa cautela. Enquanto a mediana é 58,84, a média ultrapassa 5 mil devido a poucos índices extremamente elevados entre instituições de menor porte.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Ranking de Instituições por Índice de Reclamações. Portal de Dados Abertos. https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/ranking-de-instituicoes-por-indice-de-reclamacoes. Acesso em: 5 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Entenda o Ranking de Reclamações. https://www.bcb.gov.br/meubc/rankingreclamacoesentenda. Acesso em: 5 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Nota Técnica - Ranking de Reclamações. https://www.bcb.gov.br/content/meubc/Documents/nota-tecnica-reclamacoes-24.pdf. Acesso em: 5 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8. Acesso em: 5 out. 2026.

BANCO DO BRASIL. História do Banco do Brasil. https://www.bb.com.br/site/japao/blog/historia-do-banco-do-brasil/. Acesso em: 12 set. 2026.

BANCO DO BRASIL RI. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. https://ri.bb.com.br/governanca-e-sustentabilidade/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa/. Acesso em: 12 set. 2026.

BANCO DO BRASIL lança novo aplicativo com foco em IA e personalização. Diário do Comércio, ago. 2026. Disponível em: <https://diariodocomercio.com.br/?p=621464>. Acesso em: 11 out. 2026.

BANCO DO BRASIL. Análise do desempenho 2T26. Brasília: Banco do Brasil, 2026. Disponível em: <https://ri.bb.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/>. Acesso em: 11 out. 2026.

BANCO DO BRASIL. Carta anual de políticas públicas e governança corporativa 2025: ano-base 2024. Brasília: Banco do Brasil, 2025a. Disponível em: <https://ri.bb.com.br/governanca-e-sustentabilidade/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa/>. Acesso em: 11 out. 2026.

BANCO DO BRASIL. Apresentação institucional 2T25. Brasília: Banco do Brasil, 2025b. Disponível em: <https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5760dff3-15e1-4962-9e81-322a0b3d0bbd/d2fc0f50-ec63-74e7-44bc-841af4debc4b?origin=2>. Acesso em: 11 out. 2026.

BANCO DO BRASIL. História do Banco do Brasil. Blog BB Japão, [s.d.]. Disponível em: <https://www.bb.com.br/site/japao/blog/historia-do-banco-do-brasil/>. Acesso em: 12 set. 2026.

BANCO DO BRASIL. BB moderniza conectividade de suas agências para impulsionar estratégia figital. Brasília, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/imprensa/n/69009/bb-moderniza-conectividade-de-suas-agencias-para-impulsionar-estrategia-figital>. Acesso em: 12 set. 2026.